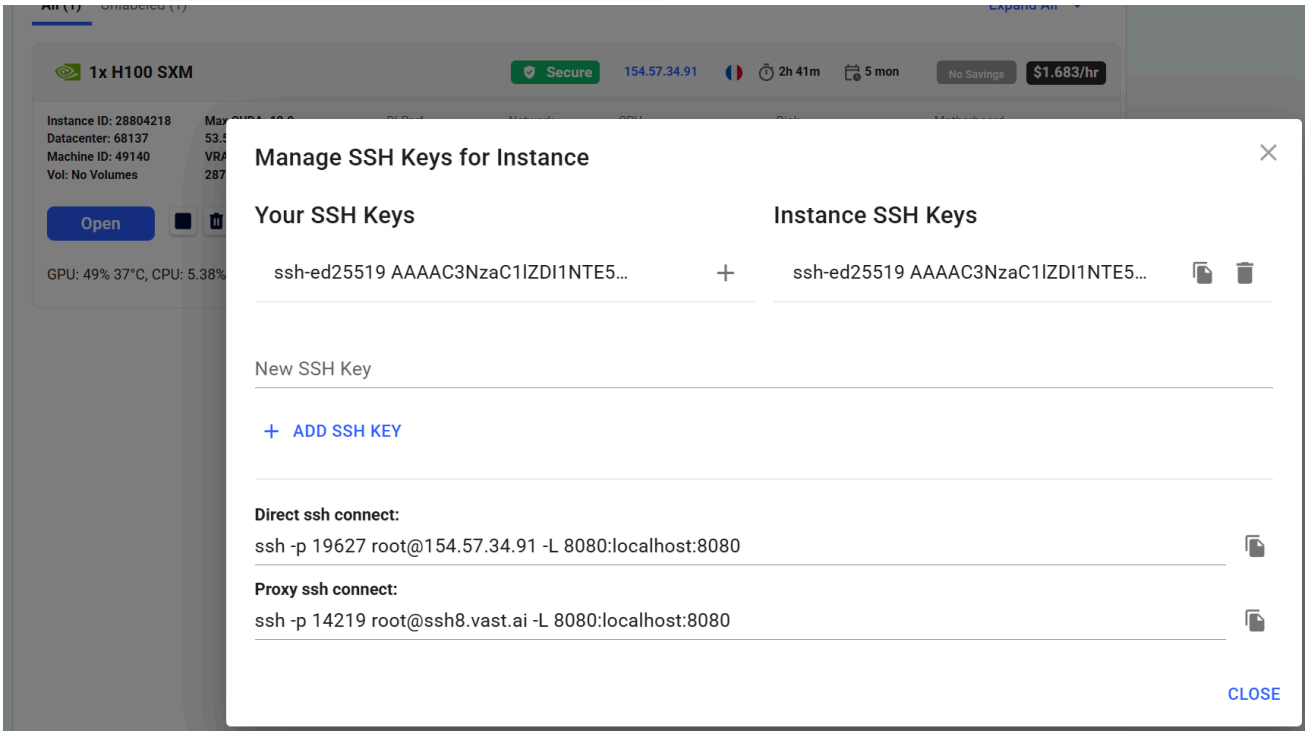
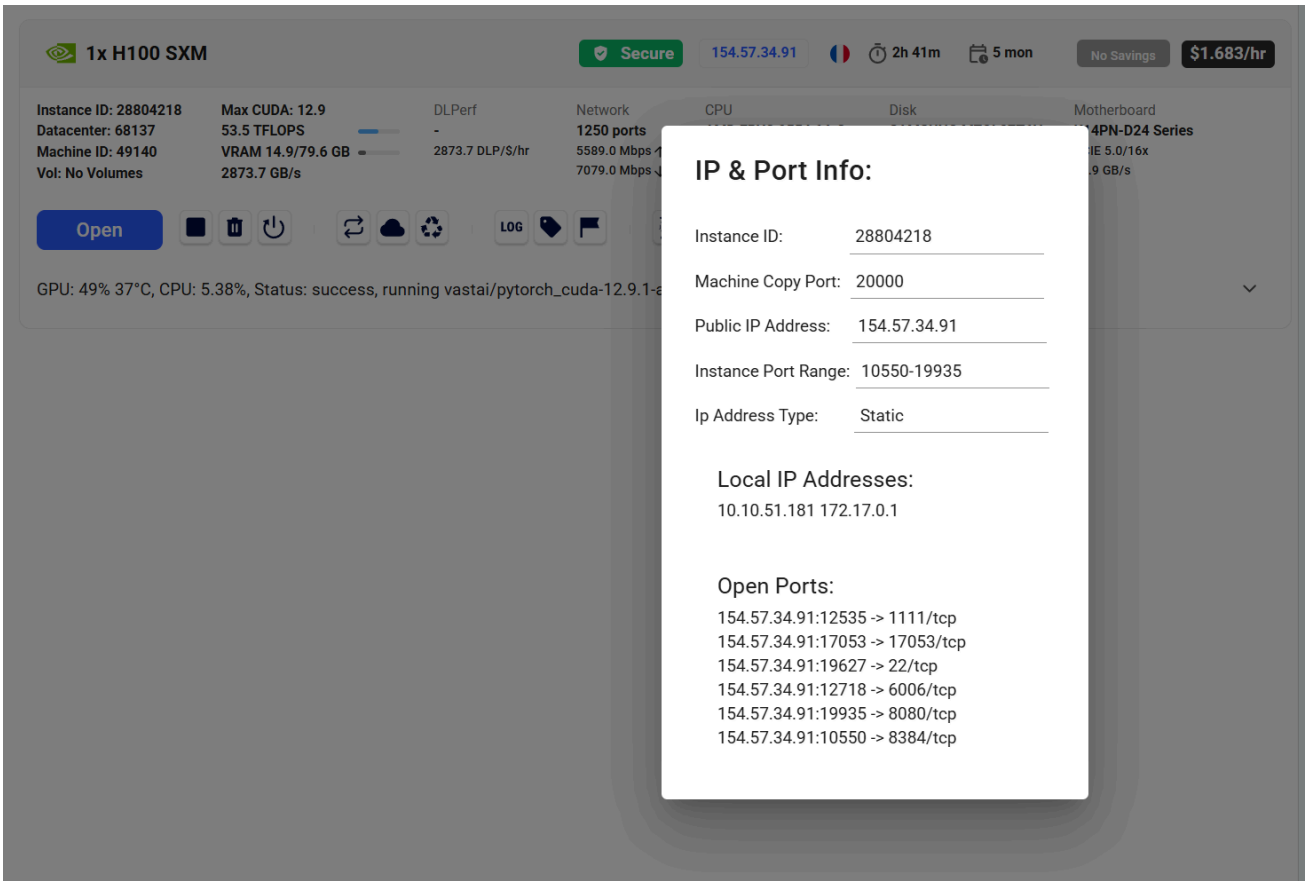
Hướng dẫn set up data vast ai

Bảng biến số cần chuẩn bị, cop từ VAST.AI

1. **IP:** (Ví dụ: `154.57.34.91`)
2. **PORT:** (Ví dụ: `19627`)
3. **SSH KEY:** `C:\Users\ADMIN\.ssh\id_ed25519` (Đường dẫn key trên máy)





---

apt-get update && apt-get install -y zip unzip unrar p7zip-full

Print the public key

Click dis to create ssh or whaater
[SSH Connection - Vast.ai Documentation – Affordable GPU Cloud Marketplace]

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZ9DdI1NTE5AAAAIHWGYlMT8CxcILI/i3DsRvX74HNChkm4JSNFu0wmcv0a
```

PHẦN 1: GOOGLE DRIVE <-> VAST.AI (Tốc độ cao nhất)

1. Chiều UP (Google Drive -> Vast.ai)

Dùng `gdown`

- **Chuẩn bị:** Vào Google Drive -> Chuột phải folder dữ liệu -> Share -> **"Anyone with the link"**.
- **Thực hiện (Trên Terminal Vast.ai):**

```
# 1. Cài đặt (Mỗi lần thuê máy mới phải chạy lại dòng này)

pip install gdown

# 2. Tải folder (Thay LINK_DRIVE và TÊN_FOLDER)

gdown --folder "LINK_GOOGLE_DRIVE_CUA_BAN" -O /workspace/ten_folder_data
```

2. Chiều DOWN (Vast.ai -> Google Drive)

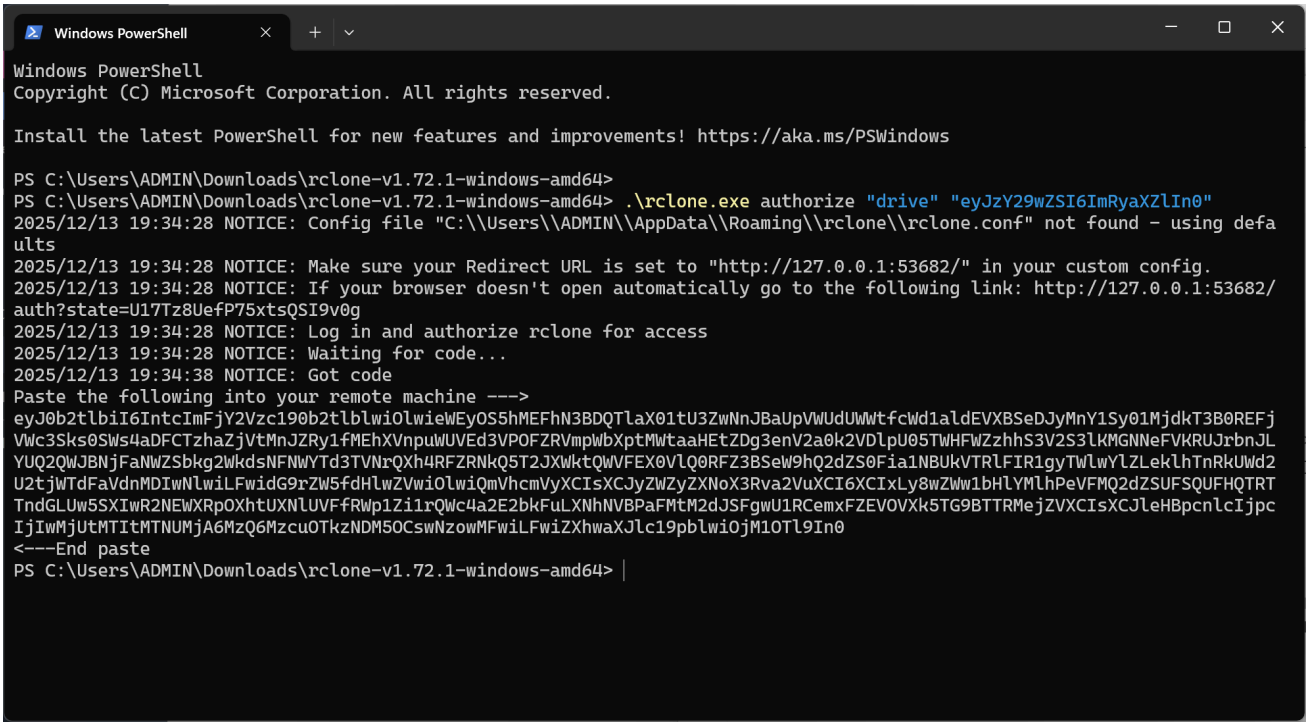
Dùng `rclone`. Bắt buộc phải cấu hình vì `gdown` không upload được.

```
 1 > gdrive
remote> 1

Editing existing "gdrive" remote with options:
- type: drive
- scope: drive

Option client_id.
Google Application Client Id
Setting your own is recommended.
See https://rclone.org/drive/#making-your-own-client-id for how to create your own.
If you leave this blank, it will use an internal key which is low performance.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
client_id>

Option client_secret.
OAuth Client Secret.
Leave blank normally.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
client_secret>

Option scope.
Comma separated list of scopes that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value of type string.
Press Enter for the default (drive).
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
   \ (drive)
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
   \ (drive.readonly)
   / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
   | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
   \ (drive.file)
   / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
   \ (drive.appfolder)
   / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
   \ (drive.metadata.readonly)
scope> 1

Option service_account_file.
Service Account Credentials JSON file path.
Leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
Leading `~` will be expanded in the file name as will environment variables such as `${RCLONE_CONFIG_DIR}`.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
service_account_file>

Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n

Use web browser to automatically authenticate rclone with remote?
 * Say Y if the machine running rclone has a web browser you can use
 * Say N if running rclone on a (remote) machine without web browser access
If not sure try Y. If Y failed, try N.

y) Yes (default)
n) No
y/n> n

Option config_token.
For this to work, you will need rclone available on a machine that has
a web browser available.
For more help and alternate methods see: https://rclone.org/remote_setup/
Execute the following on the machine with the web browser (same rclone
version recommended):
        rclone authorize "drive" "eyJzY29wZSI6ImRyaXZlIn0"
Then paste the result.
Enter a value.
config_token> eyJ0b2tlbiI6IntcImFjY2Vzc190b2tlblwiOlwieWEyOS5hMEFhN3BDQTlaX01tU3ZwNnJBaUpVWUdUWWtfcWd1aldEVXBSeDJyMnY1Sy01MjdkT3B0REFjVWc3Sks0SWs4aDFCTzhaZjVtMnJZRy1fMEhX
VnpuWUVEd3VPOFZRVmpWbXptMWtaaHEtZDg3enV2a0k2VDlpU05TWHFWZzhhS3V2S3lKMGNNeFVKRUJrbnJLYUQ2QWJBNjFaNWZSbkg2WkdsNFNWYTd3TVNrQXh4RFZRNkQ5T2JXWktQWVFEX0VlQ0RFZ3BSeW9hQ2dZS0Fia1
NBUkVTRlFIR1gyTWlwY1ZLeklhTnRkUWd2U2tjWTdFaVdnMDIwNlwiLFwidG9rZW5fdHlwZVwiOlwiQmVhcmVyXCIsXCJyZWZyZXNoX3Rva2VuXCI6XCIxLy8wZWw1bHlYMlhPeVFMQ2dZSUFSQUFHQTRTTndGLUw5SXIwR2NE
WXRpOXhtUXNlUVFfRWp1Zi1rQWc4a2E2bkFuLXNhNVBPaFMtM2dJSFgwU1RCemxFZEVOVXk5TG9BTTRMejZVXCIsXCJleHBpcnlcIjpcIjIwMjUtMTItMTNUMjA6MzQ6MzcuOTkzNDM5OCswNzowMFwiLFwiZXhwaXJlc19pb1
wiOjM1OTl9In0

Configure this as a Shared Drive (Team Drive)?

y) Yes
n) No (default)
y/n> y

No Shared Drives found in your account
Configuration complete.
Options:
- type: drive
```

- **Bước 1: Cài và kết nối (Trên Terminal Vast.ai)**

```
# Cài đặt
curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
# Cấu hình (Chỉ cần làm 1 lần mỗi khi thuê máy mới)
rclone config
```

- Nhập `n` (New) -> Tên: `gdrive` -> Chọn số `18` (Google Drive).
- Enter liên tục để bỏ qua Client ID/Secret.
- Scope: Chọn `1` (Full access).
- Enter bỏ qua root folder/service account.
- **Edit advanced config:** `n` (No).
- **Use auto config:** `n` **(No)** (Quan trọng!).
- **Copy dòng lệnh** `rclone authorize "drive"` -> Dán vào Terminal máy tính Windows của bạn -> Đăng nhập trình duyệt -> Copy mã code -> Dán lại vào Vast.ai.
  *



- **Bước 2: Upload dữ liệu (Trên Terminal Vast.ai)**

```
# Cú pháp: rclone copy <NGUỒN_VAST> <ĐÍCH_DRIVE> -P
rclone copy /workspace/nlp/ket_qua gdrive:Backup_Vast -P
```

(Cờ `-P` để hiện thanh phần trăm tiến độ)

- (Optional idk)
  Vo trong foulder co chua rclone.exe + shift + chuot phai mo powershelll

```
.\rclone.exe authorize "drive" "eyJzY29wZSI6ImRyaXZlIn0"
```

WINDOWS <-> VAST.AI (Trực tiếp)

Dùng khi dữ liệu nằm sẵn trong máy tính hoặc mạng nhà bạn đủ mạnh.

*Lưu ý: Chạy lệnh trên **PowerShell** của Windows.*

1. Chiều UP (Windows -> Vast.ai)

Dùng lệnh `scp` (Copy qua SSH).

```
# Cú pháp mẫu

scp -P <PORT> -i "<ĐƯỜNG_DẪN_KEY>" -r "<FOLDER_MÁY_TÍNH>"
root@<IP>:/workspace/<TÊN_FOLDER_MỚI>
```

Ví dụ thực tế (Copy dán và thay số):

```
scp -P 19627 -i "C:\Users\ADMIN\.ssh\id_ed25519" -r "D:\Datasets\nlp_data"
root@154.57.34.91:/workspace/nlp_data
```

2. Chiều DOWN (Vast.ai -> Windows)Đảo ngược vị trí nguồn và đích của lệnh trên.

```
# Cú pháp mẫu

scp -P <PORT> -i "<ĐƯỜNG_DẪN_KEY>" -r root@<IP>:/workspace/<FOLDER_VAST> "
<ĐƯỜNG_DẪN_MÁY_TÍNH>"
```

Ví dụ thực tế (Copy dán và thay số):

```
scp -P 19627 -i "C:\Users\ADMIN\.ssh\id_ed25519" -r
root@154.57.34.91:/workspace/nlp/ket_qua
"C:\Users\ADMIN\Downloads\KetQua_Model"
```

```
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: workspace/final_nlp/training/outputs/prod_whisper: No such file or directory
PS C:\Users\ADMIN> scp -P 19627 -i "C:\Users\ADMIN\.ssh\id_ed25519" -r root@154.57.34.91:/workspace/final_nlp/training/o
utputs/prod_whisper "C:\Users\ADMIN\Downloads\ABDM"
Welcome to vast.ai. If authentication fails, try again after a few seconds, and double check your ssh key.
Have fun!
whisper_medium_prod_20251213_110556.log                                    100% 3231     5.9KB/s   00:00
events.out.tfevents.1765624020.6cc50f1814b0.10827.0                        100% 5910    10.3KB/s   00:00
whisper_medium_prod_20251213_110756.log                                    100% 3231     5.9KB/s   00:00
events.out.tfevents.1765624116.6cc50f1814b0.12111.0                        100% 5910    10.9KB/s   00:00
whisper_medium_prod_20251213_111312.log                                    100% 3605     6.4KB/s   00:00
events.out.tfevents.1765624432.6cc50f1814b0.13640.0                        100% 6744    12.3KB/s   00:00
whisper_small_prod_20251213_112429.log                                     100% 5751    10.6KB/s   00:00
events.out.tfevents.1765625121.6cc50f1814b0.16200.0                        100% 9847    18.2KB/s   00:00
config.json                                                                100% 1326     2.4KB/s   00:00
generation_config.json                                                     100% 3005     5.4KB/s   00:00
pytorch_model.bin                                                           16%  149MB   3.0MB/s   04:19 ETA
```

```
apt-get update && apt-get install -y zip unzip unrar p7zip-full
```

2. Hướng dẫn chi tiết từng loại file

```
    # Giải nén tại chỗ
    unzip file_du_lieu.zip

    # Giải nén vào thư mục cụ thể (Ví dụ vào folder /workspace/data)
    unzip file_du_lieu.zip -d /workspace/data
    # Cú pháp: zip -r <tên_file_tạo_ra.zip> <folder_muốn_nén>
    zip -r ket_qua.zip /workspace/nlp/output_folder
    ```


B. File `.rar`

- **Giải nén (Unrar):**

    Bash

    ```
    # Giải nén giữ nguyên cấu trúc thư mục
    unrar x file_du_lieu.rar

    # Giải nén vào đường dẫn cụ thể (Lưu ý không có dấu cách sau folder đích)
    unrar x file_du_lieu.rar /workspace/data/
    ```


C. File `.tar.gz` hoặc `.tgz` (Thường gặp trong dataset Linux)

- **Giải nén (Tar):**

    Bash
```
```

```
    ```
    # x: extract, z: gzip, v: verbose (hiện tên file), f: file
    tar -xzvf file_du_lieu.tar.gz

    # Giải nén vào thư mục khác (dùng tham số -C)
    tar -xzvf file_du_lieu.tar.gz -C /workspace/data
    ```


#### D. File `.7z` (Hoặc file nén nào `unrar` không mở được)

- **Giải nén (7zip):**

    Bash

    ```
    # x: extract với đường dẫn đầy đủ
    7z x file_du_lieu.7z
    ```
```

Kiểm tra dung lượng còn trống

```
df -h /workspace/

- **Size:** Tổng dung lượng.

- **Avail:** Dung lượng còn trống (Quan trọng nhất).


Nếu giải nén xong mà hết chỗ, nhớ xóa file nén gốc đi:

Bash

rm file_du_lieu.zip
```